

Nome do Projeto: Integração e Análise de Dados com SQLite e Pandas

Visão Geral do Projeto: Este projeto envolve trabalhar com um banco de dados SQLite aberto para realizar tarefas de integração e análise de dados. Os alunos gerarão um arquivo CSV juntando duas tabelas no banco de dados usando um ID comum, depois usarão Python com a biblioteca Pandas para extrair dados significativos e gerar estatísticas interessantes.

Número de Participantes: 1-2 alunos

Tópicos Envolvidos: SQL, SQLite, Integração de Dados, Análise de Dados, Manipulação de Arquivos CSV, Programação em Python, Biblioteca Pandas, Visualização de Dados

Tarefas do Projeto:

Etapa 1: Gerar CSV a partir da Junção de Duas Tabelas: Identificar duas tabelas no banco de dados SQLite que compartilhem um campo de ID comum. Escrever uma consulta SQL para realizar um INNER JOIN nessas tabelas usando o ID comum. Extrair os dados unidos e exportá-los para um arquivo CSV usando Python.

Etapa 2: Extrair Dados Significativos Usando Pandas: Carregar o arquivo CSV gerado em um DataFrame do Pandas. Selecionar um aspecto dos dados unidos que seja de interesse (por exemplo, valores de vendas, atividade dos usuários, etc.). Realizar limpeza e pré-processamento dos dados conforme necessário. Calcular e visualizar as estatísticas usando gráficos ou diagramas com Matplotlib ou Seaborn.

Entregável Mínimo para Nota de 50%: Colab contendo os passos 1 e 2 e as explicações necessárias para justificar os gráficos

Recursos Adicionais para Pontos Extras: Usar funcionalidades avançadas do Pandas para análise de dados.

CrITÉrios de Avaliação:

1. **SQL e Geração de CSV (20%):** Precisão e formatação do arquivo SQL e CSV gerado.
2. **Limpeza e Pré-processamento de Dados (10%):** Eficácia das etapas de limpeza e pré-processamento de dados (se necessário).
3. **Análise Estatística (50%):** Relevância e correção das estatísticas calculadas.
4. **Visualização (20%):** Qualidade e clareza das visualizações de dados.

Entregáveis:

1. Colab com Etapa 1 e Etapa 2